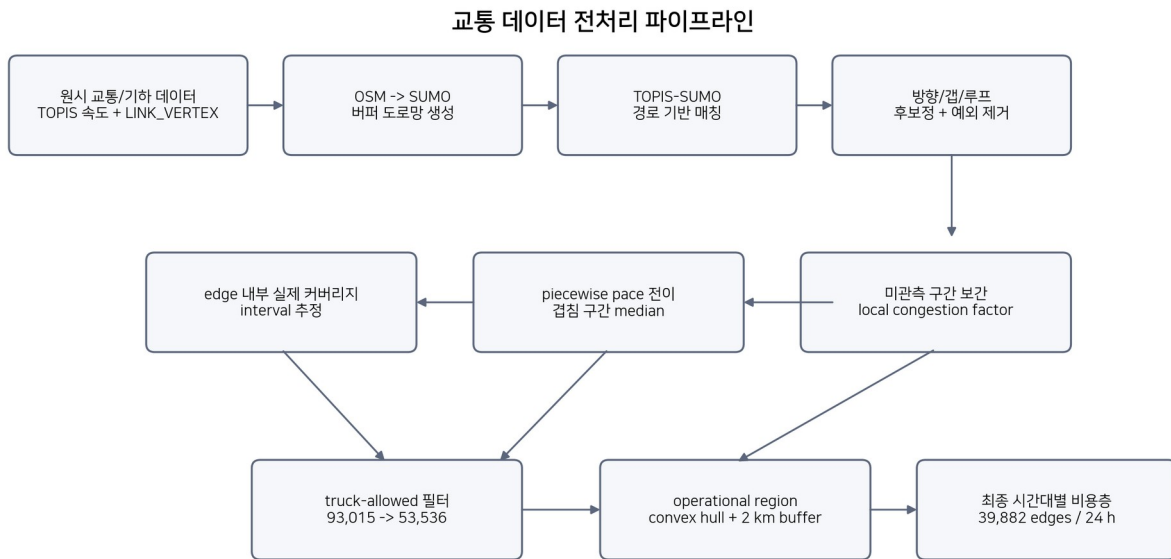


성북구 Electric Waste Collection 디지털 트윈

교통 데이터 전처리 방법, 속도 추정 로직, QC 결과 및 전기차 에너지 비용 모델링 로드맵

Technical Working Note | 작업 기준일: 2026-08-07 | Sanity-check revision

문서 목적 현재까지 구현한 전처리 과정을 “왜 그렇게 했는가”까지 포함해 재현 가능하게 기록하고, 현재의 시간대별 travel-time/speed layer 를 electric waste collection 용 edge-energy/SOC 모델로 변환하기 위한 다음 작업을 명확히 정의한다. 본 문서의 수치와 파일명은 2026-08-07 작업 로그 기준이다.



핵심 전환: “TOPIS 링크 전체 시간을 SUMO edge 전체에 배분” -> “SUMO edge 내부의 실제 관측 구간에 pace를 piecewise 전이”

그림 1. 현재까지 확정된 교통 데이터 전처리 파이프라인

0. Executive Summary

현재 단계에서 구축된 결과물은 “성북구 서비스 영역의 24 시간 시간대별 SUMO edge travel-time/speed cost layer”이다. 핵심은 TOPIS 의 링크 단위 속도를 SUMO edge 전체에 무리하게 배분하지 않고, 실제로 TOPIS 링크가 커버하는 SUMO edge 내부 구간을 찾아 그 구간에만 pace(초/m)를 전이한 뒤 나머지 구간만 주변 교통상태로 보간했다는 점이다.

항목	현재 상태	핵심 수치
TOPIS 링크 매칭	완료	183 개 중 182 개 채택, 1 개 구조적 불일치로 제외
piecewise 관측 커버리지	완료	1544 mapped SUMO edges, 평균 coverage 95.0%
전체 네트워크 비용층	완료	93,015 edges, 24 시간, missing TT=0
truck 통행 가능 필터	완료	53,536 edges
operational region 필터	완료	39,882 edges (CORE 15,604 / BUFFER 24,278)
CORE 속도 보간 품질	완료	method-label 기준 95.44% LOCAL_SAME_CLASS, fallback 0%; 실제 imputation-only 비율은 별도 교차표 필요
전기차 에너지 비용층	다음 단계	$E_e(t,q)$, SOC 전이, load-aware routing 필요

가장 중요한 설계 결정은 아래 두 문장으로 요약된다.

- 관측 교통정보는 “도로 전체”가 아니라 “실제로 커버한 subsegment”에만 적용한다.
- 미관측 구간은 절대 속도를 복사하지 않고, SUMO free-flow pace 대비 혼잡계수(congestion factor)를 지역·도로등급 기반으로 이식한다.

현재 traffic layer 의 해석 sumo_hourly_cost_operational.csv 는 “routing 용 시간대별 비용층”으로는 사용할 수 있다. 다만 이 값을 그대로 물리적 EV 소비전력으로 해석하면 안 된다. 전기차 에너지에는 차량 질량, 적재량, 구배, 공기저항, 구름저항, 보조 전력, 가감속/회생제동이 추가로 필요하다.

문서 구성

- 1. 데이터 출처와 역할
- 2. OSM/SUMO 네트워크 구축과 TOPIS-SUMO 매칭
- 3. 왜 기존 cost transfer 가 실패했는가
- 4. Piecewise observed cost 구축
- 5. 미관측 도로의 24 시간 속도 추정
- 6. Truck/operational network 후보정
- 7. 현재 최종 데이터셋과 QC
- 8. Electric 차원의 재가공 방법
- 9. SUMO 기반 에너지 검증 전략
- 10. 앞으로 해야 할 일: 실행 순서
- 부록 A. 스크립트/파일 계보
- 부록 B. 연구방법 섹션에 넣을 수 있는 요약 문안

1. 데이터 출처와 역할

1.1 TOPIS 시간대별 링크 속도

프로젝트 입력 파일 `topis_speed.xlsx`에는 성북구 관련 TOPIS 서비스링크 183 개에 대해 링크 ID, 링크 길이, 그리고 ~01 시부터 ~24 시까지의 시간대별 평균 속도(km/h)가 들어 있다. 현재 코드에서는 ~01 시를 00:00-01:00 구간으로 해석해 24 시간 cost layer 를 구성했다. 이 시간 라벨의 공식 의미는 논문/코드 배포 전 원본 메타데이터에서 최종 확인해 명시하는 것이 좋다.

공식 TOPIS 안내에 따르면 서울시 차량통행속도는 365 일 24 시간 수집되며, 일반도로의 경우 서울시 카드택시 GPS 를 활용해 5 분 단위 구간속도를 수집한 뒤 5 분/15 분/30 분/1 시간 통계속도로 가공한다 [R1]. 따라서 본 프로젝트의 hourly speed layer 는 개별 차량 궤적이 아니라 링크 단위의 집계 교통상태로 보는 것이 맞다.

1.2 LINK_VERTEX: TOPIS 링크의 실제 기하

서비스링크 보간점 정보(LINK_VERTEX)_2025.xlsx 를 이용해 각 TOPIS 링크의 polyline 을 복원했다. 해당 파일은 서울 열린 데이터광장에서 제공하는 “서울시 교통소통 서비스링크 보간점 정보”이며, 링크아이디와 vertex 순번 및 좌표를 제공한다 [R2]. 작업에서는 GRS80 TM 좌표(EPSG:5181)를 WGS84 로 변환한 뒤 SUMO XY 좌표계로 다시 변환했다.

1.3 OSM/SUMO 도로 네트워크

도로 topology 와 lane/edge geometry 의 기반은 OpenStreetMap(OSM)이며, 이를 SUMO network 로 변환하여 `seongbuk_buffer.net.xml` 을 생성했다. SUMO 의 `netconvert` 는 OSM 을 네이티브로 import 하며 OSM WGS84 좌표를 SUMO 내부 투영좌표로 변환한다 [R3, R4]. 실제 작업에서는 경계 효과와 우회경로를 허용하기 위해 성북구만 잘라낸 네트워크보다 buffer 를 포함한 네트워크를 사용했다.

1.4 수거 지점과 depot

`seongbuk_node_mapping*.csv`에는 84 개 수거 지점의 `idx`, `node_id`, `lon`, `lat` 가 저장되어 있다. 현재 depot 은 실제 시설 데이터를 사용한 것이 아니라 84 개 bin 의 좌표 중심에 가장 가까운 truck-drivable SUMO edge 로 snap 한 synthetic central depot 이다. 현재 snap 결과는 edge -37401109#0, 약 (127.0250081, 37.6043937), 원 중심점으로부터 0.4 m 이다.

데이터	주요 필드	연구에서의 역할
<code>topis_speed.xlsx</code>	LINK_ID, length, 24 hourly speeds	시간대별 관측 교통상태
<code>LINK_VERTEX_2025.xlsx</code>	LINK_ID, VER_SEQ, GRS80TM_X/Y	TOPIS 링크 polyline 복원
<code>seongbuk_buffer.net.xml</code>	SUMO edge/lane/type/speed/shape	routing topology 및 free-flow 기준
<code>seongbuk_node_mapping*.csv</code>	84 개 bin lon/lat	operational region, 수거 노드
<code>operational_depot.csv</code>	synthetic depot edge/position	현재 baseline depot

2. OSM/SUMO 네트워크 구축과 TOPIS-SUMO 매칭

2.1 단순 nearest-edge 가 아니라 route-aware matching

초기에는 TOPIS polyline 의 샘플 포인트마다 가장 가까운 SUMO edge 를 고르는 방식을 시험했지만, 평행도로/교차로/분기에서 인접한 다른 branch 로 점프하는 문제가 발생했다. 이후 sumolib.route.mapTrace()를 중심으로 “연속적인 도로 경로”를 찾는 방식으로 전환했다. 즉 거리만 가까운 edge 의 집합이 아니라 실제 SUMO topology 에서 연결되는 방향성 edge sequence 를 우선했다.

2.2 후처리 단계

1. 좌표 변환: LINK_VERTEX EPSG:5181 -> WGS84 -> SUMO XY.
2. route.mapTrace 기반 초기 trace 생성.
3. 보수적 rematch: 지나치게 먼 후보와 불연속 후보 제거.
4. 방향 cleaning: TOPIS 진행방향과 SUMO edge 진행방향의 일관성 확인.
5. gap repair: 인접 mapped edge 사이의 작은 topology gap 을 shortest-path 로 보정.
6. loop erasure: 동일 도로에서 비정상적인 되돌림/루프 제거.
7. buffer network 및 corridor rematching: 어려운 링크를 전체 도시망이 아니라 링크 주변 corridor 에서 다시 추적.
8. 최종 예외 처리: 1070012500 은 국소적으로 연결되지 않고 shortest path 가 TOPIS 213.7 m 에 비해 약 660-791 m 우회하는 구조적 mismatch 라 직접 전이 대상에서 제외.

최종 mapping 183 개 TOPIS 링크 중 182 개는 최종 mapping 에 포함되며, 1070012500 1 개는 topology/segment-definition mismatch 로 topis_sumo_mapping_excluded.csv 에 별도 기록했다. “억지로 연결”하는 것보다 명시적으로 제외하는 편이 관측 교통량을 잘못된 도로에 주입하는 위험이 작다.

3. 왜 기존 cost transfer 가 실패했는가

3.1 최초 가정: TOPIS 링크 travel time 을 mapped SUMO edge 길이에 비례 배분

처음에는 TOPIS 링크 l 의 시간대별 총 통행시간을 계산한 후, 그 링크에 매칭된 SUMO edge 들의 길이 비율로 분배했다.

$$T_l(h) = L_l^{TOPIS} / (v_l(h)/3.6)$$

$$T_e(h) = T_l(h) * L_e / \sum_{e \in M(l)} L_e$$

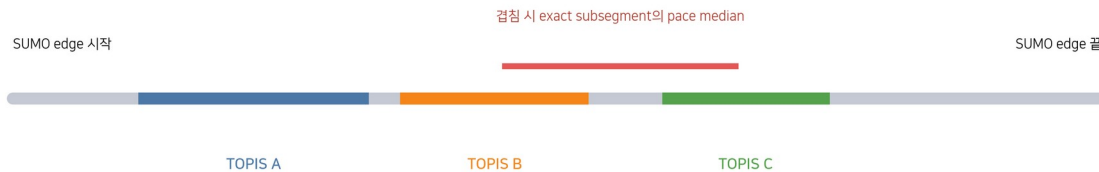
이 방식은 각 TOPIS 링크 내부에서는 travel-time conservation 을 정확히 만족했다. 그러나 서로 다른 TOPIS 링크가 하나의 긴 SUMO edge 의 서로 다른 부분을 설명할 때, 그 SUMO edge 전체에 각 링크의 시간이 동시에 걸리면서 충돌이 생겼다.

3.2 관측된 구조적 충돌

초기 transfer 에서는 1,544 개의 mapped SUMO edge 중 83 개가 둘 이상의 TOPIS 링크에 의해 중복 매핑되었다. 이들 edge 에서 TOPIS 기반 travel time 의 상대적 spread 가 50%를 넘는 경우가 67 개였다. least-squares reconciliation 을 적용해도 일부 링크는 70-85% 수준의 큰 상대오차가 남았으며, λ 를 줄여도 거의 해결되지 않았다. 이는 최적화 파라미터 문제가 아니라 “세그먼트 정의 자체가 다르다”는 구조적 문제였다.

대표 링크	TOPIS 길이	기존 mapped SUMO 길이	진단
1070012300	824 m	2,512.3 m (1 edge)	TOPIS 가 긴 SUMO edge 의 중간 약 821 m 만 관측
1070012400	822 m	1,551.0 m (1 edge)	SUMO edge 전체가 아니라 약 821 m subsegment
1005003800	807 m	1,806.5 m (3 edges)	실제 커버 합 약 753.8 m, 일부 edge 만 관측

SUMO 장거리 edge와 TOPIS 세분 링크의 단위 불일치



이전 방식은 각 TOPIS 링크의 총 통행시간을 SUMO edge 전체 길이에 배분하여 구조적 충돌을 만들었다.
현재 방식은 실제 커버된 s-interval만 관측으로 간주하고, 미관측 부분만 별도로 추정한다.

그림 2. segment-definition mismatch 와 piecewise 해결 방식

폐기된 접근 13-18 번 단계에서 사용한 full-edge cost allocation 및 least-squares reconciliation 결과는 최종 파이프라인에서 제외했다. 해당 결과 파일은 archive 용일 뿐, 현재 simulation 입력에는 사용하지 않는다.

4. Piecewise observed cost 구축

4.1 TOPIS 링크가 SUMO edge 의 어디를 실제로 덮는지 추정

각 TOPIS polyline 을 약 2 m 간격으로 샘플링하고, 각 샘플을 최종 mapping 에 포함된 SUMO edge 중 가장 가까운 edge 에 배정했다(허용 lateral distance 80 m). 그런 다음 샘플을 SUMO edge geometry 위에 projection 하여 edge 시작점으로부터의 s-position 을 구했다. 이로부터 TOPIS 링크 l 이 SUMO edge e 를 커버하는 구간 [s_start, s_end]와 covered length 를 얻었다.

진단 링크	SUMO edge 길이	실제 covered length	TOPIS 길이 대비
1070012300	2,512.29 m	820.55 m	99.6%
1070012400	1,551.01 m	821.14 m	99.9%
1005003800	3 edges	753.8 m	93.4%

4.2 속도 대신 pace 를 전이

관측 속도를 길이 가중치에 바로 쓰는 대신 단위거리당 통행시간인 pace 를 사용했다. 이는 edge 를 임의의 subsegment 로 잘라도 travel time 이 길이에 선형적으로 적분되기 때문이다.

$$\text{식 (1)} \quad p_l(h) = T_l(h)/L_l = 3.6 / v_l(h) \quad [s/m]$$

각 SUMO edge 에서 모든 TOPIS interval 의 시작/끝 지점을 경계로 elementary segment 를 만들고, 그 segment 를 덮는 TOPIS 링크 집합 A(s)를 찾았다. 둘 이상의 TOPIS 링크가 동일한 exact subsegment 를 덮으면 해당 시간대 pace 의 median 을 사용했다.

$$\text{식 (2)} \quad p_{\text{obs}}(s, h) = \text{median}\{ p_l(h) : l \in A(s) \}$$

$$\text{식 (3)} \quad T_e^{\text{obs}}(h) = \sum_r \Delta s_r * p_{\text{obs}}(r, h)$$

4.3 coverage QC

Coverage class	SUMO edge 수	해석
>=95%	1,427	거의 edge 전체가 TOPIS 로 직접 관측
50-95%	40	상당 부분 관측, 일부 보간 필요
<50%	60	관측 구간보다 미관측 구간이 큼
0%	17	mapping 에는 있으나 유효한 interval support 없음

Mapped SUMO edges 는 1,544 개, piecewise elementary segments 는 1,849 개, 평균 edge coverage ratio 는 0.94999 였다. 정확한 subsegment 에서 둘 이상의 TOPIS 관측이 겹치는 edge 는 78 개였고, 총 겹침 길이는 약 6.65 km 였다. 이 겹침은 더 이상 “conflict”가 아니라, 동일 위치에 복수 관측이 존재하는 경우로 처리하며 median pace 로 robust aggregation 한다.

5. 미관측 도로의 24 시간 속도 추정

5.1 원칙: raw speed 가 아니라 congestion factor 를 이식

전체 SUMO network 에는 TOPIS 가 직접 관측하지 않는 소도로가 매우 많다. 이때 주변 간선도로의 20 km/h 를 그대로 residential edge 에 복사하면 해당 edge 의 본래 free-flow 수준을 무시하게 된다. 그래서 target edge 의 SUMO free-flow pace 를 기준으로 교통 혼잡의 “배율”만 주변 관측에서 가져오도록 설계했다.

$$\text{식 (4)} \quad p_e^{\text{ff}} = 1 / v_e^{\text{ff}} \quad (v \text{ in m/s})$$

$$\text{식 (5)} \quad c_e(h) = p_e^{\text{obs}}(h) / p_e^{\text{ff}}$$

$c=1$ 이면 free-flow 와 동일하고, $c>1$ 이면 free-flow 보다 느려진 상태다. 미관측 target edge 에는 추정된 $\hat{c}_e$ 을 곱한다.

$$\text{식 (6)} \quad \hat{p}_e(h) = p_e^{\text{ff}} * \hat{c}_e(h)$$

$$\text{식 (7)} \quad T_e(h) = T_e^{\text{obs}}(h) + L_e^{\text{unobs}} * \hat{p}_e(h)$$

5.2 공간·도로등급 hierarchy

1. LOCAL_SAME_CLASS: 동일한 normalized road class 의 직접 관측 source edge 중 반경 1.5 km 이내 최대 5 개를 찾고, 시간 대별 congestion factor 의 median 사용.

2. LOCAL_ANY_CLASS: 위 후보가 없으면 반경 2 km 이내 관측 edge 최대 8 개에서 median factor 사용.

3. MEDIAN_FALLBACK: 공간 후보가 없거나 유효하지 않으면 road-class median, 그래도 없으면 global median factor 사용.

Road class 는 SUMO/OSM type 문자열을 motorway, trunk, primary, secondary, tertiary, residential, living_street, service, unclassified 등으로 정규화했다. type 을 안정적으로 읽지 못하는 edge 는 free-flow speed band 를 보조 class 로 사용했다.

5.3 전체 네트워크 결과

구분	edge 수	비고
전체 SUMO edges	93,015	모든 network edges
직접 TOPIS support	1,527	observed length > 0
OBSERVED	1,365	coverage >= 99.9%
PARTIAL OBSERVED + IMPUTED	162	일부 관측 + 나머지 보간
IMPUTED	91,488	직접 관측 없음

24 시간 모두 final TT 가 존재했고, non-positive TT 도 0 이었다. 전체 edge 의 단순 산술평균 속도는 새벽 약 21-22 km/h, 오전/낮 약 15-18 km/h, 밤에 다시 19-21 km/h 수준으로 변했다. 다만 전체 edge 의 P05 속도가 일부 시간대에서 2-3 km/h 로 매우 낮았으므로, electric energy 로 변환하기 전에는 “operational network 에서의 극단 속도”를 다시 점검하는 것이 좋다. 보조전력과 stop-and-go 가 포함되면 저속에서 kWh/km 가 크게 악화될 수 있기 때문이다. 이 산술평균은 SUMO edge segmentation 에 영향을 받으므로 네트워크 대표속도로 해석하지 말고, 비교용 QC 통계로만 사용한다.

6. Truck/operational network 후보정

6.1 truck permission 필터

전체 93,015 개 edge 에는 보행·자전거·비차량 edge 등이 포함될 수 있으므로 SUMO edge.allows("truck")를 이용해 폐기물 수거차가 통행 가능한 edge 만 유지했다. 결과 53,536 개 edge 가 남아 전체의 57.6%였다.

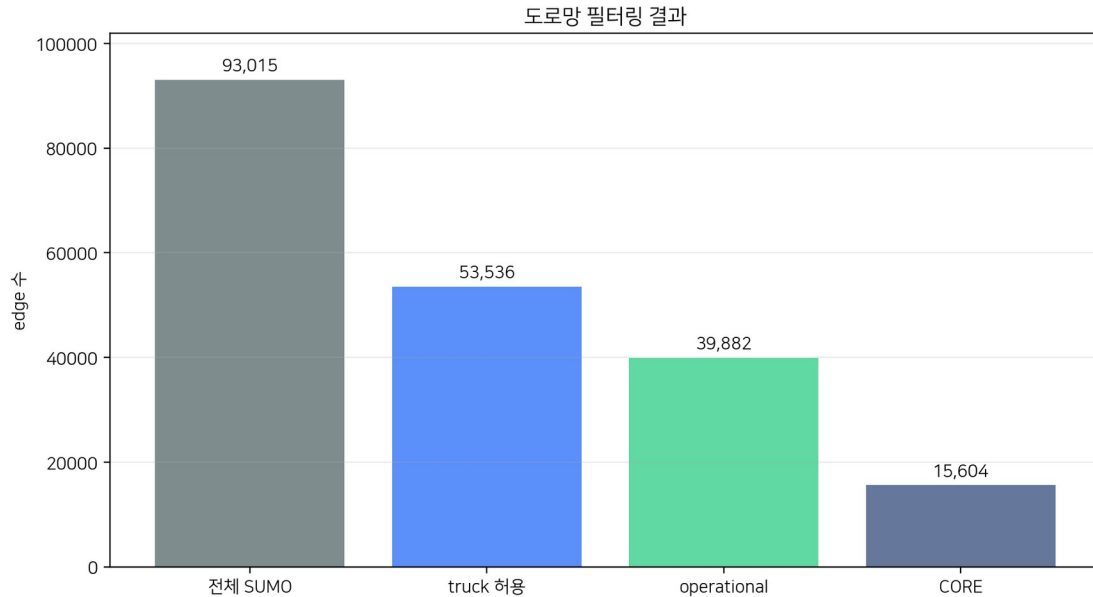


그림 3. 전체 도로망에서 truck/operational/CORE 까지의 edge 감소

6.2 operational region: bin convex hull + 2 km buffer

truck-allowed 라고 해서 모든 edge 가 실제 수거경로에 필요하지는 않으므로 84 개 bin 과 synthetic depot 을 감싸는 convex hull 을 만들고, 우회를 허용하기 위해 바깥으로 2 km buffer 를 추가했다. edge geometry 가 이 operational region 과 조금이라도 교차하면 유지했다. midpoint 만 사용하는 대신 intersects 판정을 써서 경계에 걸친 우회도로가 잘리는 것을 피했다.

공간 구분	edge 수	의미
Operational total	39,882	최종 routing 후보 도로
CORE	15,604	bin convex hull 과 직접 교차
BUFFER	24,278	2 km 완충영역에서만 유지

6.3 operational QC 결과

Operational network 전체의 IMPUTATION_METHOD 라벨은 LOCAL_SAME_CLASS 27,317 개, LOCAL_ANY_CLASS 12,412 개, MEDIAN_FALLBACK 153 개였다. CORE 에서는 라벨 기준 LOCAL_SAME_CLASS 95.44%, LOCAL_ANY_CLASS 4.56%, MEDIAN_FALLBACK 0%였다. 단, 현재 구현은 완전 관측 edge 에도 IMPUTATION_METHOD 값을 기록하므로 이 95.44%를 “실제로 보간된 edge 중 95.44%”라고 해석하면 안 된다. 논문 보고용 비율은 UNOBSERVED_LENGTH>0 인 edge 만 제한하여 다시 산출해야 한다.

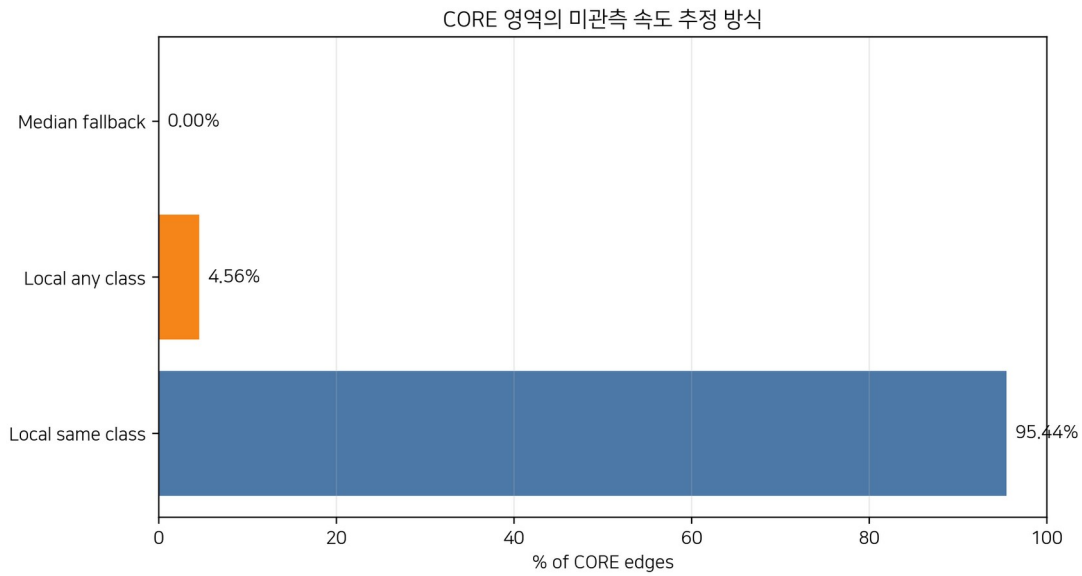


그림 4. CORE 영역 속도 보간 방식 분포

Region	Same class	Any class	Fallback	직접/부분 관측
CORE	14,893 (95.44%)	711 (4.56%)	0	1,197 observed + 126 partial
BUFFER	12,424 (51.17%)	11,701 (48.20%)	153 (0.63%)	141 observed + 27 partial

해석 TOPIS 가 직접 커버하는 소도로 비율은 낮지만, CORE 의 미관측 edge 대부분이 “가까운 같은 도로등급의 혼잡계수”로 추정 된다. 따라서 현재 layer 는 routing baseline 으로는 충분히 방어 가능하다. 논문에서는 direct observation 비율보다 “어떤 구조로 missing traffic state 를 보간했는가”와 CORE QC 를 함께 제시하는 것이 중요하다.

7. 현재 최종 데이터셋과 사용 시 주의점

7.1 최종 실행용 파일

파일	용도
sumo_hourly_cost_operational.csv	39,882 operational edges 의 24 시간 TT/SPEED 및 source/method 메타데이터
operational_depot.csv	현재 synthetic depot edge, position, lon/lat
operational_edge_list.csv	operational edge 및 CORE/BUFFER 구분
operational_cost_qc_summary.csv	region 별 observed/imputation QC
topis_sumo_mapping_final.csv	182 개 TOPIS 링크의 최종 SUMO edge sequence
topis_sumo_mapping_excluded.csv	제외 링크와 사유
topis_sumo_edge_coverage.csv	TOPIS x SUMO edge 실제 s-interval
sumo_topis_pieewise_segments.csv	elementary pieewise segment 및 active TOPIS 링크
sumo_topis_observed_edge_cost.csv	직접 관측 부분의 hourly TT/pace

7.2 시간대 해석

현재 24 시간 layer 는 TOPIS 의 ~01 시를 00:00-01:00 으로 해석하여 00:00 frame 에 대응시켰다. 이 정의는 traffic_0000.png ... traffic_2300.png 및 GIF 시각화에도 반영되어 있다. 논문 Methods 에서는 "hour h 의 speed 는 h:00-(h+1):00 집계값"처럼 명시해야 한다.

7.3 routing weight 와 microscopic speed 는 다르다

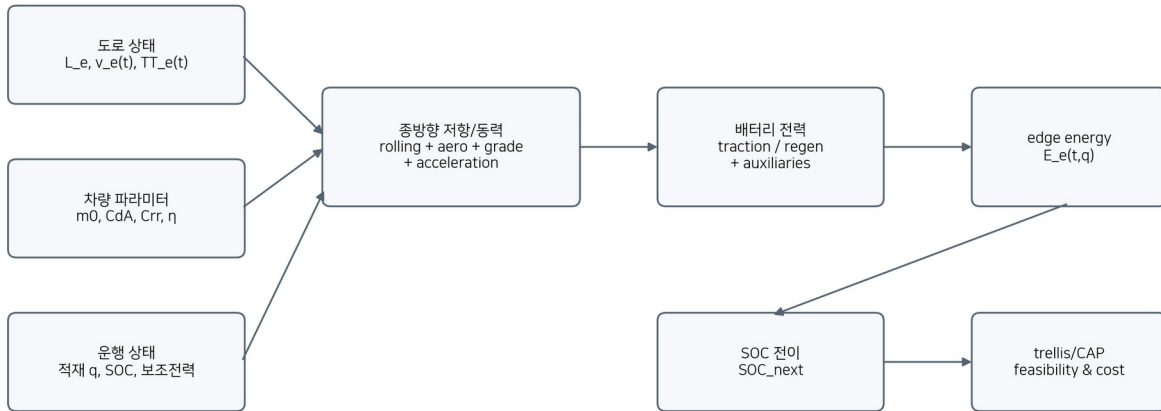
현재 TT/SPEED 는 우선 "routing cost layer"이다. 예를 들어 TraCI 의 adaptTraveltime 으로 edge travel-time weight 를 바꾸더라도 그 자체가 차량의 실제 물리 속도 궤적을 동일하게 만들지는 않는다. 따라서 최종 EV kWh 를 SUMO microscopic battery model 로 검증하려면 실제 vehicle movement 가 교통상태를 재현하도록 demand/calibration 또는 적절한 speed control 이 추가되어야 한다. 이 구분은 에너지 결과의 해석에서 매우 중요하다.

7.4 전기 모델로 넘어가기 전 마지막 traffic QC

- Operational network 에서 시간대별 speed min/P01/P05/P50/P95/P99/max 를 다시 계산한다.
- 특히 1-3 km/h 수준의 edge 가 실제 혼잡도로인지, 짧은 service edge/비정상 free-flow speed 인지 지도에서 확인한다.
- 같은 edge 가 시간대에 따라 비현실적으로 급격히 변하는지 확인한다. 필요하면 hourly factor 에 temporal smoothing 을 추가하되, 데이터가 실제로 급변한 경우까지 지우지 않도록 보수적으로 적용한다.

8. Electric 차원의 재가공 방법

시간대별 교통 비용층 -> 전기 폐기물 수거차 에너지 비용층



권장 구조: 거리/시간에 임의의 λ를 곱하는 대신, kWh와 SOC를 물리량으로 계산하고 시간/서비스 제약을 별도로 둔다.

그림 5. 시간대별 traffic layer 를 load-aware EV edge energy 로 변환하는 구조

8.1 핵심: speed/TT 는 energy 의 입력이지 energy 자체가 아니다

전기 폐기물 수거차의 edge 에너지는 “그 edge 를 몇 초에 지나갔는가”만으로 결정되지 않는다. 같은 속도라도 차량 총질량, 적재량, 도로구배, 공기저항, 구름저항, HVAC/냉난방·전장·압축장치 등의 보조전력, 가속/감속이 다르면 배터리 사용량이 달라진다. 따라서 현재 traffic layer 는 $E_e(t,q)$ 를 계산하기 위한 시간·속도 입력으로 재사용해야 한다.

8.2 Routing-level quasi-steady energy model (1 차 권장)

먼저 trellis/CAP 에 넣기 쉬운 edge-level surrogate 를 만든다. 시간대 h 에서 edge e 의 대표속도 $v_e(h)$, 길이 L_e , 차량 총질량 $m(q)=m_{\text{empty}}+q$ 를 사용한다. 구배가 아직 없으면 grade=0 baseline 으로 시작하고, 이후 DEM/elevation 을 추가한다.

$$F_{\text{roll}} = m(q) * g * C_{\text{rr}} * \cos(\theta)$$

$$F_{\text{grade}} = m(q) * g * \sin(\theta)$$

$$F_{\text{aero}} = 0.5 * \rho * C_d * A_f * v_e(h)^2$$

$$\text{식 (8)} \quad E_{\text{trac},e(h,q)} \sim [F_{\text{roll}} + F_{\text{grade}} + F_{\text{aero}}] * L_e / \eta_{\text{drive}}$$

$$\text{식 (9)} \quad E_{\text{aux},e(h)} = P_{\text{aux}} * T_e(h)$$

$$\text{식 (10)} \quad E_e(h,q) = E_{\text{trac},e(h,q)} + E_{\text{aux},e(h)} \quad (+ \text{ acceleration/regen correction})$$

이 모델의 장점은 현재 데이터만으로 즉시 계산 가능하고, 적재량 q 가 바뀔 때 edge cost 도 즉시 갱신할 수 있다는 점이다. 폐기물 수거에서는 차량이 bin 을 방문할수록 q 가 증가하므로 동일 도로라도 route 후반의 에너지 비용이 더 크다. 따라서 단순한 정적 shortest path 가 아니라 “현재 load state”에 따라 edge cost 가 달라지는 state-dependent routing 이 된다. 단, 식 (8)은 quasi-steady 및 양(+)의 구동력 구간에 대한 1 차 근사다. 내리막/감속에서 구동력이 음수가 되는 경우에는 회생제동 효율을 별도로 적용해야 하며, 평균 edge speed 만으로 stop-and-go 에너지를 재현할 수는 없다.

8.3 왜 저속 혼잡이 EV 에서도 중요할 수 있는가

공기저항만 보면 속도가 낮을수록 유리하지만, 도시 폐기물 수거는 저속에서 주행시간이 길어지고 $P_{\text{aux}}*T$ 항이 커진다. 실제 stop-and-go 에서는 반복 가속에 필요한 kinetic energy 와 회생제동 효율 손실도 추가된다. 따라서 speed-energy 관계는 단순 단조가 아니며, “최단시간 = 최소에너지” 또는 “최저속 = 최소에너지”라고 가정하면 안 된다.

8.4 적재량(load)의 직접 반영

$$m_k(t) = m_{\text{vehicle}} + q_k(t)$$

$$q_k(t^+) = q_k(t^-) + w_i \quad \text{when bin } i \text{ is collected}$$

CAP 단계에서 bin assignment 가 달라지면 각 차량이 수거하는 총 폐기물량과 방문순서가 달라지고, 이로 인해 trellis 의 후반 edge energy 가 달라진다. 따라서 현재 논문의 “districting-routing coupling”은 전기차 맥락에서 더욱 물리적인 의미를 갖는다: assignment는 단순히 거리만 바꾸는 것이 아니라 route 별 질량 궤적과 SOC 소모를 바꾼다.

8.5 SOC 제약

$$SOC_{\text{next}} = SOC_{\text{now}} - E_e(t, q) / E_{\text{batt_usable}}$$

$$\text{식 (11)} \quad SOC_k(t) \geq SOC_{\text{reserve}} \quad \text{for all route states}$$

route 선택은 최소 비용뿐 아니라 SOC feasibility 를 만족해야 한다. 초기 버전에서는 depot 에서 완충 출발하고 운행 중 충전은 없는 closed-route 문제로 두는 것이 가장 단순하다. 이후 필요하면 charging station 과 충전시간을 state/action 으로 추가할 수 있다.

9. SUMO 기반 에너지 검증 전략

9.1 SUMO 의 electric vehicle 기능

SUMO 는 electric vehicle 과 battery device 를 지원하며, battery state 를 추적하고 battery output 을 기록할 수 있다. 공식 문서에서는 device.battery 를 통해 배터리 상태를 추적하고 emissionClass="Energy/unknown"과 함께 전력소모를 다룰 수 있으며, TraCI 에서 vehicle.getElectricityConsumption()을 사용할 수 있다고 설명한다 [R5].

9.2 권장 2 단계 검증 구조

1. Planner 단계: 식 (8)-(11)의 빠른 edge-level surrogate 로 CAP/trellis 를 반복 계산한다. 이 단계는 수천~수만 번 edge cost 가 평가될 수 있으므로 계산이 가벼워야 한다.
2. Microscopic validation 단계: 선택된 route 를 SUMO 에 실제로 주행시켜 acceleration/deceleration, stop, signal, battery consumption 을 기록한다. surrogate energy 와 SUMO energy 를 비교하여 파라미터(효율, P_aux, stop-and-go correction)를 calibration 한다.

9.3 교통 layer 와 SUMO motion 의 연결

현재 24 시간 TT layer 를 "routing weight"로만 주입하면 route 선택은 traffic-aware 가 되지만 차량의 microscopic motion 은 반드시 그 TT 를 재현하지 않는다. 논문에서 "energy-aware SUMO simulation"까지 주장하려면 다음 중 하나가 필요하다: (a) background traffic demand 를 생성·calibrate 하여 edge speed 가 TOPIS target 을 재현하게 만들기, (b) target speed/travel time 에 맞게 edge/vehicle speed control 을 적용하기, 또는 (c) planner 는 empirical TT layer 를 쓰고 SUMO 는 route feasibility/geometry 검증으로 제한한다고 명확히 구분하기.

권장 현재 논문의 핵심이 CAP-trellis 기반 online assignment/routing 이라면, 먼저 empirical traffic layer + physics-based edge energy surrogate 를 주 모델로 두고 SUMO battery simulation 을 selected-scenario validation 으로 사용하는 구성 이 가장 깔끔하다. traffic calibration 자체가 별도의 큰 연구문제가 되는 것을 피할 수 있다.

10. 앞으로 해야 할 일: 실행 순서

아래 순서는 “지금 무엇부터 해야 하는가” 기준으로 정리했다. 1-4 까지가 energy-aware routing 을 실제로 돌리기 위한 최소 세트이고, 5 이후는 논문 검증/강화 단계다.

순서	작업	구체적 산출물/판정 기준
1	Operational traffic layer 최종 QC	24 시간 speed percentile/outlier 보고서. 비현실 edge 만 원인 확인; 무분별한 clipping 은 하지 않음.
2	EV truck parameter set 확정	m_empty, payload Q, battery kWh, Crr, Cd, frontal area, eta_drive, eta_regen, P_aux, SOC reserve. 실제 차량 datasheet/문헌 근거 필요.
3	Edge energy table 생성	E_e(h,q) 또는 q-grid 별 energy lookup. 최소한 h=24 개, load level 여러 단계.
4	Trellis state 에 load/SOC 결합	state=(current node, visited set/order info, load, SOC/energy budget, time). SOC infeasible transition 제거.
5	시간의존 경로 처리	edge 진입시각에 따라 h 를 선택. 긴 route 가 hour boundary 를 넘으면 arrival-time 기반으로 다음 edge cost 갱신.
6	Service energy/time 추가	bin stop, lifting/compaction/hydraulic auxiliary energy 와 service time 을 별도 항목으로 모델링.
7	SUMO microscopic validation	선택 route 에 대해 battery output/SOC 를 기록하고 surrogate 와 비교·calibration.
8	Online replanning 연결	replanning epoch tau 마다 traffic, bin demand, vehicle state y_k(tau), load/SOC 를 갱신하여 CAP <-> trellis 재계산.
9	Baselines/ablation	distance-only, time-only, energy without load, static traffic, no-replanning, heuristic clustering/routing 등과 비교.
10	Sensitivity/reproducibility	buffer size, imputation hierarchy, EV parameter, K/Q/SOC reserve, traffic hour 에 대한 민감도 및 seed 관리.

10.1 Objective 는 임의 λ 보다 물리단위로

현재 연구 방향에서는 distance/time/energy 를 단순히 λ 로 섞기보다 물리적 의미가 있는 목적함수와 제약을 쓰는 편이 낫다. 예를 들어 “총 배터리 에너지(kWh) 최소화 + 각 차량 route duration 제한 + capacity/SOC reserve 제약”은 가중치 튜닝 없이 해석 가능하다. 시간이 경제비용으로 꼭 들어가야 한다면 전력단가(원/kWh)와 운전 인건비(원/s)처럼 같은 화폐단위로 변환해 더하는 방법도 있다.

10.2 Dynamic cost 의 시간 인덱싱

현재 cost 는 1 시간 piecewise constant layer 다. replanning epoch tau 에서 단순히 현재 hour 의 값을 고정해 전체 route 에 쓰는 것보다, 후보 route 를 평가할 때 예상 arrival time 을 누적하고 각 edge 의 진입시각에 해당하는 hour cost 를 사용하는 것이 더 엄밀하다. 필요하면 인접 hour 사이를 선형보간할 수 있지만, 우선 hourly piecewise constant baseline 이 재현성과 구현 단순성 면에서 적절하다.

10.3 실험에서 반드시 남길 지표

- Total traction+battery energy [kWh], vehicle 별 energy, worst/mean SOC margin.
- Total travel time, route completion time, vehicle workload imbalance.
- Total distance 와 energy 의 차이: 짧지만 혼잡/적재가 큰 route vs 길지만 효율적인 route.
- Replanning 횟수, computation time, convergence/message-passing iterations.
- Capacity violation/SOC violation/missed service 여부.
- Traffic data quality side metric: route 가 지나간 edge 중 observed/same-class/any-class/fallback 의 비율.

부록 A. 스크립트/파일 계보

숫자 prefix 는 현재 작업 흐름을 복원하기 위한 내부 기록이다. 최종 논문 코드 공개 시에는 preprocessing/, traffic_layer/, energy_model/, simulation/처럼 기능별로 다시 정리하는 것을 권장한다.

단계	대표 스크립트/파일	현재 지위
매칭	01_build_mapping.py ~ 12_finalize_mapping.py	최종 mapping 생성. 1070012500 제외.
폐기된 edge 전체 비용배분	13_build_hourly_cost.py ~ 18_diagnose_bad_links.py	진단용 archive. 최종 사용 X.
실제 interval coverage	19_build_edge_coverage.py	topis_sumo_edge_coverage.csv 생성.
piecewise observed cost	20_build_piecewise_observed_cost.py	observed segment/edge cost 생성.
full-network hourly cost	21_build_full_network_cost.py	93,015 edges 보간 baseline.
truck filter	22_extract_drivable_edges.py	53,536 truck edges.
operational filter/depot	23_extract_operational_network.py	39,882 edges + synthetic depot.
QC	24_check_operational_cost_qc.py	CORE/BUFFER 보간 품질 검증.
시각화	25_plot_hourly_network.py	00-23 시 traffic PNG.
GIF	26_make_traffic_gif.py	24 시간 animation.
다음 예정	27_* operational speed QC	extreme speed/temporal sanity check.
다음 예정	28_* build_ev_edge_energy	load/time-dependent edge kWh table.

부록 B. 논문 Methods 에 재사용 가능한 요약 문안

아래는 현재 구현을 논문용으로 압축한 초안이다. 실제 투고본에서는 데이터 연도, API/파일 취득일, 네트워크 생성 옵션, EV parameter 출처를 추가해야 한다.

Traffic data integration - draft The road network is constructed from OpenStreetMap and converted into a SUMO network. Hourly link-speed observations are obtained from the Seoul TOPIS traffic-information layer, while the corresponding service-link geometries are reconstructed from the LINK_VERTEX data. Because TOPIS service links and SUMO edges follow different segmentation conventions, observed travel times are not assigned to entire SUMO edges. Instead, each TOPIS polyline is sampled and projected onto its matched SUMO path to identify the covered arc-length interval within each edge. Hourly speed is converted to pace, and the observed travel time of each elementary edge segment is obtained by integrating pace over the segment length. When multiple TOPIS links overlap the same segment, the median pace is used.

Unobserved-edge imputation - draft For edge portions without direct TOPIS support, we estimate a congestion factor relative to the SUMO free-flow pace. The factor is first inferred from nearby directly observed edges of the same normalized road class, using the median of up to five sources within 1.5 km. If no same-class source is available, the median of up to eight nearby observed edges within 2 km is used, followed by road-class/global median fallback. The inferred factor is multiplied by the target edge free-flow pace, thereby preserving the target road's baseline speed characteristics while transferring only the local congestion state.

Operational network - draft The full SUMO network is filtered to edges accessible to the SUMO truck vehicle class. To restrict routing to a realistic service region while preserving detours, we retain truck-accessible edges intersecting the convex hull of the waste-bin locations expanded by a 2-km buffer. In the core service region, the implementation-level method labels are dominated by LOCAL_SAME_CLASS and no MEDIAN_FALLBACK label is present. Because the method field is also populated for fully observed edges, the final paper should report the imputation-only share after restricting the calculation to edge portions with UNOBSERVED_LENGTH > 0.

Energy-aware extension - draft For electric waste-collection routing, the hourly travel-time layer is transformed into a load-dependent edge-energy model. The vehicle mass is updated as waste is collected, and edge energy is computed from rolling resistance, aerodynamic drag, road grade when available, drivetrain efficiency, auxiliary power, and travel time. Battery state of charge is propagated along the route, and transitions violating a reserve-SOC threshold are removed from the routing trellis. A SUMO battery-device simulation can subsequently be used to validate and calibrate the edge-level energy surrogate against microscopic acceleration and regenerative-braking dynamics.

References / 공식 데이터 및 도구 문서

[R1] 서울시 교통정보 시스템(TOPIS), "속도 정보 - 서울시 차량통행속도 생성개요." https://topis.seoul.go.kr/refRoom/openRefRoom_1.do (accessed 2026-08-07).

[R2] 서울 열린데이터광장, "서울시 교통소통 서비스링크 보관점 정보," LINK_VERTEX_2025.xlsx, 데이터 갱신 2025-03-06. <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15060/S/1/datasetView.do>

[R3] Eclipse SUMO Documentation, "OpenStreetMap - Importing the Road Network." <https://sumo.dlr.de/docs/Networks/Import/OpenStreetMap.html>

[R4] Eclipse SUMO Documentation, "netconvert." <https://sumo.dlr.de/docs/netconvert.html>

[R5] Eclipse SUMO Documentation, "Electric." <https://sumo.dlr.de/docs/Models/Electric.html>

부록 C. Sanity Check - 현재 데이터/방법의 일관성 점검

결론 현재 traffic layer 는 “시간의존 routing baseline”으로 사용 가능한 수준까지 왔다. 다만 물리적 EV energy layer 로 넘어가기 전에 4개 필수 점검이 남아 있다: (i) directed reachability/connectivity, (ii) free-flow/congestion-factor outlier, (iii) imputation-only 및 length-weighted QC, (iv) piecewise interval contiguity. 이 네 항목이 통과되면 traffic preprocessing 은 사실상 freeze 해도 된다.

C.1 숫자 일관성 - 로그 기준 재계산

검사 항목	재계산	판정
TOPIS mapping retention	182 / 183 = 99.45%	PASS
mapped edge 중 실제 관측 support	1,527 / 1,544 = 98.90%	PASS
full network 직접 support	1,527 / 93,015 = 1.64%	낮지만 예상 가능
truck-drivable retention	53,536 / 93,015 = 57.56%	PASS
operational / truck network	39,882 / 53,536 = 74.50%	PASS
CORE 직접/부분 관측 edge	(1,197+126) / 15,604 = 8.48%	확인됨
CORE 완전 imputed edge	14,281 / 15,604 = 91.52%	확인됨
missing / non-positive TT	0 / 93,015, 24 시간	PASS

위 수치들은 서로 합이 맞고, 현재 로그 사이에 산술적 모순은 없다. 특히 1,365 OBSERVED + 162 PARTIAL = 1,527 direct-support edges 로 정확히 연결된다.

C.2 Traffic preprocessing 방법론 sanity check

- PASS** TOPIS-SUMO segmentation mismatch 를 full-edge averaging 이 아니라 실제 arc-length subsegment 로 해결한 방향은 타당하다. pace [s/m]를 적분하면 segment 길이에 대해 travel time 이 선형적으로 보존된다.
- PASS** 1070012500 처럼 shortest path 가 원 링크보다 수 배 길어지는 구조적 mismatch 를 역지로 연결하지 않고 제외한 것은 잘못된 관측값 주입을 막는 보수적 처리다.
- PASS** 공식 TOPIS 안내상 일반도로 속도는 카드택시 GPS 기반 5 분 구간속도에서 1 시간 통계속도까지 생성되므로, 현재 데이터를 link-level aggregated traffic state 로 해석하는 것은 맞다.
- PASS** LINK_VERTEX 의 GRS80TM_X/Y 를 KGD2002 / Central Belt (EPSG:5181)로 다룬 것은 좌표계 정의와 일치한다. 단, 원 파일 메타데이터/코드에 EPSG 를 명시적으로 고정해 재현성을 남겨야 한다.
- REQUIRED** 현재 IMPUTATION_METHOD 는 완전 관측 edge 에도 값이 기록된다. 따라서 CORE 의 95.44% LOCAL_SAME_CLASS 는 “실제 보간 edge 중 95.44%”가 아니라 implementation label share 다. 최종 논문 표는 UNOBSERVED_LENGTH>0 만 대상으로 다시 산출해야 한다.
- REQUIRED** edge-count 비율만으로는 짧은 SUMO edge 가 과대대표될 수 있다. CORE 에서 observed/partial/imputed 및 same/any/fallback 을 road-length-weighted 비율로도 계산해야 한다. 실제 route 가 통과한 edge 를 가중한 route-weighted coverage 도 함께 남기면 더 강하다.
- REQUIRED** congestion factor 에 clipping 이 없으므로 $c < 1$ 이면 imputed speed 가 SUMO free-flow speed 를 넘을 수 있고, 매우 큰 c 는 1-3 km/h 수준의 극단 저속을 만들 수 있다. 각 시간대 FACTOR min/P01/P50/P99/max, SPEED/FREEFLOW 비율, $v > v_{ff}$ 비율을 확인한 뒤 원인 edge 를 지도에서 점검해야 한다.
- REQUIRED** 19 번 coverage 가 각 TOPIS-edge 조합을 [min(s), max(s)] 한 구간으로 표현한다면, 동일 edge 에 샘플이 두 개의 분리된 cluster 로 나타나는 경우 중간 gap 을 관측으로 잘못 채울 수 있다. sample s-position 의 max gap 또는 cluster 수를 검사하고, 필요하다면 discontinuous interval 을 분리 저장해야 한다.
- CAUTION** LOCAL source 검색은 Euclidean midpoint 거리 기반이다. 같은 road class 를 우선하는 설계는 합리적이지만, 산/대형 교차시설/물리 장벽을 사이에 둔 가까운 도로가 선택될 수 있다. source-distance 분포(P50/P95/max)와 필요시 bearing/network-distance sensitivity 를 확인한다.
- CAUTION** 2 km buffer 는 현재 좋은 실용 baseline 이지만 물리적으로 유일한 값은 아니다. 1/2/3 km buffer 에 대해 84 개 서비스 노드의 route feasibility 와 최종 objective 가 안정적인지 sensitivity 를 한 번만 보면 충분하다.

C.3 반드시 추가할 graph/reachability sanity check

공간 polygon 안에 edge 가 존재한다는 것과 “폐기물 수거차가 directed road network 에서 실제로 왕복 가능하다”는 것은 다르다. energy 단계 전에 아래를 코드로 확인해야 한다.

- **REQUIRED** 84 개 bin 각각을 가장 가까운 truck-drivable operational edge/position 에 snap 하고 snap distance 를 기록한다.
- **REQUIRED** synthetic depot -> 모든 bin, 모든 bin -> depot 의 directed shortest path 가 존재하는지 검사한다.
- **REQUIRED** 필요하면 service-node 들이 속한 strongly connected component(SCC)를 확인하고, disconnected/one-way isolated node 를 제거하거나 snap 을 수정한다.
- **REQUIRED** route shortest-path distance 가 직선거리 대비 비정상적으로 큰 bin pair 를 상위 N 개 출력하여 topology 이상을 지도에서 확인한다.

C.4 시간축 sanity check

- **REQUIRED** 현재 ~01 시 = 00:00-01:00 으로 해석했지만, 이는 원본 파일의 시간 열 정의에서 최종 확인해야 한다. 확인 전까지 문서와 그림에는 “working interpretation”으로 표시하는 것이 안전하다.
- **REQUIRED** topis_speed.xlsx 가 어느 날짜/요일/집계기간의 속도인지 문서에 남겨야 한다. 단일 일자라면 “해당 일자의 24-hour scenario”, 여러 날 평균이면 평균 방식과 기간을 명시한다.
- **PASS** 시간대별 단순 edge mean speed 는 segmentation bias 가 있으므로 대표 교통속도로 쓰지 않는다. 비교 그림에는 total length / total TT 기반 equivalent speed 또는 length-weighted pace 를 사용한다.

C.5 Electric energy model sanity check

중요 현재 식 (8)-(10)은 planner 용 1 차 surrogate 로는 적절하지만, “물리적 배터리 소비량”으로 바로 주장하면 안 된다. 특히 grade, acceleration/regen, service hydraulics, auxiliary load 가 빠지면 waste truck 에서는 오차가 커질 수 있다.

보다 안전한 battery-power 형태는 wheel power 의 부호를 나누는 것이다. 시간 t 에서

$$F_{tot} = F_{roll} + F_{grade} + F_{aero} + m_{eff} * a$$

$$P_{wheel} = F_{tot} * v$$

$$P_{batt} = \max(P_{wheel}, 0) / \eta_{drive} + \min(P_{wheel}, 0) * \eta_{regen} + P_{aux}$$

$$E_{edge} = \int P_{batt} dt$$

여기서 $\min(P_{wheel}, 0)$ 항은 음수이므로 회생제동이 battery energy 를 일부 회복시키는 방향으로 들어간다. 실제 구현에서는 battery acceptance, SOC 상한, 저속 회생 제한 등을 필요 수준에 맞게 단순화할 수 있다.

- **REQUIRED** flat-road grade=0 모델은 baseline/ablation 으로는 가능하지만, 성북구의 실제 energy-aware 주장에서는 DEM/elevation 을 이용한 edge grade 를 추가하는 편이 강하다.
- **PASS** hourly 평균 속도는 stop-and-go acceleration 을 숨긴다. planner surrogate 에는 간단한 correction 을 두거나 생략하고, 선택 route 를 SUMO microscopic battery model 에서 검증해 calibration 하는 2 단계 구조가 가장 안전하다.
- **REQUIRED** 폐기물 차량은 bin 정차 시 lifting/compaction/hydraulic energy 가 생긴다. $E_{service,i} = P_{idle} * t_{service} + E_{lift/compact}$ 형태의 service energy/time 항을 route edge energy 와 분리해서 추가한다.
- **PASS** 동적 적재량은 mass 에 직접 반영해야 한다. 최신 SUMO 문서에서는 vehicleMass 가 deprecated 이고 vehicle/type 의 mass 속성을 사용하며, TraCI vehicle.setMass 로 개별 차량 질량을 바꿀 수 있다.
- **REQUIRED** SOC 식의 denominator 가 nominal battery 인지 usable battery window 인지 한 가지 정의로 고정한다. 예: SOC 를 nominal capacity 기준으로 정의하고 SOC_min=0.15 를 제약으로 두거나, usable energy 를 별도 budget 으로 정의한다. 두 정의를 섞지 않는다.
- **PASS** 저속이 항상 EV energy 에 불리하거나 유리하다고 단정하지 않는다. aero 는 고속에서 증가하지만 aux/time 과 stop-go 는 저속 혼잡에서 증가하므로 실제 관계는 비단조일 수 있다.

C.6 Go / No-Go 판정

대상	현재 판정	다음 조건
TOPIS-SUMO map matching	GO	전체 mapping QC 파일 보관
piecewise observed cost	GO with one check	discontinuous s-interval 여부 확인
24h traffic routing layer	GO after QC	factor/free-flow outlier + directed reachability 통과
논문용 imputation quality claim	HOLD	UNOBSERVED_LENGTH>0 및 length-weighted 재집계
EV edge-energy surrogate	READY TO BUILD	truck parameter + grade/service-energy 정의
physical EV/SUMO energy claim	NOT YET	microscopic validation/calibration 필요

C.7 권장 다음 스크립트 순서

- **INFO** 27_operational_sanity_check.py: speed/factor/free-flow percentile, $c < 1/v > v_{ff}$, temporal jump, source distance, length-weighted QC.
- **INFO** 28_check_service_reachability.py: 84 bins + depot directed reachability, SCC, detour ratio outlier.
- **INFO** 29_check_coverage_contiguity.py: TOPIS-edge sample s-position cluster/max-gap 검사.
- **INFO** 30_build_ev_edge_energy.py: DEM grade + dynamic mass + aux/service energy 를 반영한 hourly/load-dependent kWh lookup.
- **INFO** 31_validate_energy_in_sumo.py: selected routes 를 microscopic simulation 으로 주행시켜 surrogate 와 SUMO battery output 비교.

C.8 외부 문서로 확인한 항목

Sanity review 에서 공식/준공식 문서로 다시 확인한 내용: TOPIS 는 서울시 차량통행속도를 365 일 24 시간 수집하며 일반도로는 카드택시 GPS 를 이용한 5 분 구간속도를 기반으로 5/15/30 분/1 시간 통계속도를 생성한다. 서울 열린데이터광장의 LINK_VERTEX_2025 파일은 2025-03-06 갱신본이며 LINK_ID, VER_SEQ, GRS80TM_X/Y 를 제공한다. EPSG:5181 은 KGD2002 / Central Belt, GRS80 ellipsoid 기반이다. SUMO 는 OSM 을 netconvert 로 직접 import 하며 WGS84 를 내부 투영좌표로 변환한다. SUMO electric model 은 battery device, mass, loading, drag/rolling/efficiency/constantPowerIntake 파라미터와 TraCI electricity-consumption 접근을 지원한다.

Sanity-check references

[S1] Seoul TOPIS, Speed Information - Seoul vehicle travel-speed generation overview (checked 2026-08-07).

[S2] Seoul Open Data Plaza, Seoul Traffic Service Link Interpolation Point Information, LINK_VERTEX_2025.xlsx, updated 2025-03-06.

[S3] EPSG:5181, KGD2002 / Central Belt (GRS 1980 ellipsoid).

[S4] Eclipse SUMO Documentation, OpenStreetMap Import / netconvert.

[S5] Eclipse SUMO Documentation, Electric model and TraCI vehicle state (mass / electricity consumption).